

Práctica 2: Análisis combinatorio, probabilidad condicional y teorema de Bayes

Unidad 1: Espacios de probabilidad

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur

Ejercicio 1. Un local de comidas rápidas ofrece 5 tipos de hamburguesa, 4 tipos de guarnición y 3 bebidas. Un cliente arma un menú eligiendo una opción de cada categoría.

- (a) ¿Cuántos menús distintos puede armar?
- (b) Si además puede elegir agregar o no un postre (de entre 6 postres disponibles, o ninguno), ¿cuántos menús distintos hay ahora?

Solución.

- (a) Por el principio multiplicativo: $5 \times 4 \times 3 = 60$ menús distintos.
- (b) Las opciones de postre son 6 postres más la opción “ningún postre”, es decir 7 alternativas. Entonces:

$$5 \times 4 \times 3 \times 7 = 420 \text{ menús distintos.}$$

Ejercicio 2. En una línea de producción se deben ensamblar 6 componentes electrónicos distintos en una placa, uno a continuación de otro, y el orden de ensamblado afecta el resultado final (tiempos de secado, accesibilidad, etc.).

- (a) ¿De cuántas formas distintas se puede ordenar el ensamblado de los 6 componentes?
- (b) Si 2 de los 6 componentes deben ir necesariamente uno junto al otro (en cualquier orden entre ellos, pero adyacentes), ¿de cuántas formas se puede realizar el ensamblado?

Solución.

- (a) Es una permutación simple de 6 objetos distintos: $6! = 720$.
- (b) “Pegamos” los dos componentes que deben ir juntos, tratándolos como un único bloque. Ahora hay 5 unidades a ordenar (el bloque + los otros 4 componentes): $5! = 120$ formas. Dentro del bloque, los 2 componentes se pueden ordenar de $2! = 2$ formas. Por el principio multiplicativo:

$$5! \times 2! = 120 \times 2 = 240 \text{ formas.}$$

Ejercicio 3. Una comisión de 4 personas debe formarse a partir de un grupo de 7 mujeres y 5 hombres (12 personas en total).

- (a) ¿De cuántas formas se puede formar la comisión, sin restricciones?
- (b) ¿De cuántas formas si la comisión debe tener exactamente 2 mujeres y 2 hombres?
- (c) Si la comisión se forma completamente al azar, ¿cuál es la probabilidad de que resulte con exactamente 2 mujeres y 2 hombres?

Solución. El orden dentro de la comisión no importa: usamos combinaciones.

(a) $N = \binom{12}{4} = \frac{12!}{4!8!} = 495.$

(b) Elegimos 2 mujeres de las 7 y 2 hombres de los 5:

$$n_A = \binom{7}{2} \binom{5}{2} = 21 \times 10 = 210.$$

(c) Por la regla de Laplace:

$$P(A) = \frac{n_A}{N} = \frac{210}{495} = \frac{14}{33} \approx 0,4242.$$

Ejercicio 4. De un mazo de 40 cartas españolas se extraen simultáneamente (sin reposición) 3 cartas. Calcular la probabilidad de que:

(a) las tres sean “figuras” (sota, caballo o rey; hay 12 figuras en total).

(b) exactamente 2 sean ases (hay 4 ases en el mazo).

Solución. Casos posibles totales: $N = \binom{40}{3} = 9880.$

(a) Casos favorables: elegir 3 figuras entre las 12 disponibles: $\binom{12}{3} = 220.$

$$P(A) = \frac{220}{9880} \approx 0,02227.$$

(b) Casos favorables: 2 ases de los 4, y 1 carta no-ases de las 36 restantes:

$$n_B = \binom{4}{2} \binom{36}{1} = 6 \times 36 = 216.$$

$$P(B) = \frac{216}{9880} \approx 0,02186.$$

Ejercicio 5. Una fábrica textil produce rollos de tela y, por experiencia histórica, sabe que el 4 % de los rollos presenta alguna falla de tejido. Se inspeccionan 5 rollos elegidos al azar de manera independiente entre sí.

(a) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de los 5 rollos tenga falla?

(b) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno tenga falla?

Solución. Sea F_i : “el rollo i tiene falla”, con $P(F_i) = 0,04$ para cada i , y los sucesos son independientes entre sí (inspecciones independientes).

(a) “Ninguno tiene falla” $= F_1^c \cap F_2^c \cap F_3^c \cap F_4^c \cap F_5^c$. Por independencia mutua:

$$P(\text{ninguno con falla}) = (1 - 0,04)^5 = 0,96^5 \approx 0,8154.$$

(b) El complemento de “ninguno con falla” es “al menos uno con falla”:

$$P(\text{al menos uno con falla}) = 1 - 0,8154 = 0,1846.$$

Ejercicio 6. En una urna hay 8 bolillas: 5 blancas y 3 negras. Se extraen 2 bolillas, una a continuación de la otra, **sin reposición**.

- (a) Calcular la probabilidad de que la segunda bolilla extraída sea blanca, sabiendo que la primera fue blanca.
- (b) Calcular la probabilidad de que ambas sean blancas (usando la regla del producto).
- (c) Calcular la probabilidad de que la segunda sea blanca (sin condicionar sobre el resultado de la primera), usando el teorema de la probabilidad total.

Solución. Sean B_1 : “la primera es blanca”, B_2 : “la segunda es blanca”.

- (a) Si la primera fue blanca, quedan 7 bolillas: 4 blancas y 3 negras.

$$P(B_2 | B_1) = \frac{4}{7} \approx 0,5714.$$

- (b) Por la regla del producto: $P(B_1) = 5/8$, luego

$$P(B_1 \cap B_2) = P(B_1) \cdot P(B_2 | B_1) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{20}{56} = \frac{5}{14} \approx 0,3571.$$

- (c) $\{B_1, B_1^c\}$ es un sistema completo de sucesos. Necesitamos también $P(B_2 | B_1^c)$: si la primera fue negra, quedan 5 blancas y 2 negras entre 7, luego $P(B_2 | B_1^c) = 5/7$. Por el teorema de la probabilidad total:

$$P(B_2) = P(B_1)P(B_2 | B_1) + P(B_1^c)P(B_2 | B_1^c) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} + \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} = \frac{20}{56} + \frac{15}{56} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}.$$

Notablemente, $P(B_2) = P(B_1) = 5/8$: en extracciones sin reposición, la probabilidad marginal de obtener blanca es la misma en cualquier posición de la secuencia.

Ejercicio 7. Tres máquinas M_1 , M_2 y M_3 producen, respectivamente, el 25 %, el 35 % y el 40 % del total de piezas de una fábrica. Las proporciones de piezas defectuosas de cada máquina son 5 %, 4 % y 2 % respectivamente.

- (a) Calcular la probabilidad de que una pieza elegida al azar del total de la producción sea defectuosa.
- (b) Si se elige una pieza al azar y resulta defectuosa, calcular la probabilidad de que haya sido producida por la máquina M_1 .
- (c) ¿Cuál de las tres máquinas es la “más sospechosa” de haber producido una pieza que resultó defectuosa? Justificar con el cálculo de las tres probabilidades a posteriori.

Solución. Sea D : “la pieza es defectuosa”. Datos: $P(M_1) = 0,25$, $P(M_2) = 0,35$, $P(M_3) = 0,40$; $P(D | M_1) = 0,05$, $P(D | M_2) = 0,04$, $P(D | M_3) = 0,02$.

- (a) Por el teorema de la probabilidad total:

$$P(D) = 0,25(0,05) + 0,35(0,04) + 0,40(0,02) = 0,0125 + 0,014 + 0,008 = 0,0345.$$

- (b) Por el teorema de Bayes:

$$P(M_1 | D) = \frac{P(M_1)P(D | M_1)}{P(D)} = \frac{0,0125}{0,0345} \approx 0,3623.$$

(c) Calculamos también las otras dos:

$$P(M_2 | D) = \frac{0,014}{0,0345} \approx 0,4058, \quad P(M_3 | D) = \frac{0,008}{0,0345} \approx 0,2319.$$

Verificación: $0,3623 + 0,4058 + 0,2319 = 1,0000$ (correcto, forman una partición). La máquina **más sospechosa** es M_2 , con probabilidad a posteriori $\approx 40,6\%$, a pesar de que M_3 produce más piezas en total: lo que domina es la combinación entre volumen de producción y tasa de defectos.

Ejercicio 8. En una universidad, el 60 % de los estudiantes de primer año son de la ciudad y el 40 % son de otras localidades. La probabilidad de que un estudiante de la ciudad abandone la carrera en el primer año es del 10 %, mientras que para los estudiantes de otras localidades es del 25 %.

- (a) Calcular la probabilidad de que un estudiante elegido al azar abandone la carrera en el primer año.
- (b) Si se sabe que un estudiante **no** abandonó la carrera, calcular la probabilidad de que sea de otra localidad.

Solución. Sean C : “es de la ciudad”, C^c : “es de otra localidad”, A : “abandona la carrera”. Datos: $P(C) = 0,60$, $P(C^c) = 0,40$, $P(A | C) = 0,10$, $P(A | C^c) = 0,25$.

- (a) Probabilidad total:

$$P(A) = 0,60(0,10) + 0,40(0,25) = 0,06 + 0,10 = 0,16.$$

- (b) Necesitamos $P(C^c | A^c)$. Primero, $P(A^c) = 1 - 0,16 = 0,84$. Además $P(A^c | C^c) = 1 - P(A | C^c) = 1 - 0,25 = 0,75$. Por Bayes:

$$P(C^c | A^c) = \frac{P(C^c)P(A^c | C^c)}{P(A^c)} = \frac{0,40 \times 0,75}{0,84} = \frac{0,30}{0,84} \approx 0,3571.$$